과탐 물리학2 · 해설편

과탐 · 물리학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

[기본] 1 정답 ③

정답근거 일-운동에너지 정리 $W = Fd = \frac{1}{2}mv^2$. $6 \times 4 = 24 = \frac{1}{2} \times 2 \times v^2$, $v^2 = 24$, $v = \cancel{24}\,\mathrm{m/s}$.

오답분석 $v^2 = 24$를 $v = 24$로 착각하거나, Fd 대신 F만 대입한 경우 오답이 발생한다.

연관개념 등가속도 공식 $2as = v^2$로도 검증: $a = 3\,\mathrm{m/s^2}$, $2 \times 3 \times 4 = 24$. 일치.

메타인지 일=에너지변화 관점과 운동학 관점 모두로 확인하는 습관을 들이자.

[기본] 2 정답 ②

정답근거 운동량 보존: $3 \times 5 + 2 \times 0 = (3+2)v'$, $v' = 15/5 = 3\,\mathrm{m/s}$.

오답분석 질량합을 빠뜨리고 $15/3$을 계산하면 5로 오답(④).

연관개념 완전 비탄성 충돌은 운동량만 보존, 운동에너지는 감소한다.

메타인지 "한 덩어리"라는 표현은 완전 비탄성 충돌의 신호임을 기억하자.

[기본] 3 정답 ①

정답근거 연직: $h = \frac{1}{2}gt^2$, $1.8 = 5t^2$, $t^2 = 0.36$, $t = 0.6\,\mathrm{s}$. 수평: $R = v_0 t = 4 \times 0.6 = 2.4\,\mathrm{m}$.

오답분석 질량은 낙하 시간에 영향을 주지 않는다. 질량을 대입하려는 시도는 불필요하다.

연관개념 수평·연직 운동의 독립성이 포물선 운동의 핵심이다.

메타인지 낙하시간은 오직 높이로 결정됨을 항상 먼저 확인하자.

[심화] 4 정답 ③

정답근거 힘이 한 일 = 그래프 넓이. $0 \sim 4\,\mathrm{m}$: 사각형 $6 \times 4 = 24\,\mathrm{J}$. $4 \sim 8\,\mathrm{m}$: 삼각형 $\frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12\,\mathrm{J}$. 총 $W = 36\,\mathrm{J}$. $W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2, 36 = \frac{1}{2}(1)v^2 - \frac{1}{2}(1)(2^2), \frac{1}{2}v^2 = 36 + 2 = 38, v^2 = 76$ … 재검산 필요.

재검산 $\frac{1}{2}v_0^2 = 2, \frac{1}{2}v^2 = 36 + 2 = 38, v^2 = 76$이므로 $v = \sqrt{76}$? 그래프 넓이를 다시 보면 $4 \sim 8$ 구간 삼각형 높이는 6이 맞고 넓이 12. 총 36. 따라서 $v = \sqrt{76}$이 정확하며 정답은 ④.

정정 정답 ④ $\sqrt{76}\,\mathrm{m/s}$. $v^2 = v_0^2 + 2W/m = 4 + 72 = 76$.

연관개념 변하는 힘의 일은 반드시 면적으로 계산한다.

메타인지 초기 운동에너지를 빠뜨리지 않도록 항상 $\frac{1}{2}mv_0^2$을 먼저 적어두자.

[심화] 5 정답 ②

정답근거 탄성E = 중력PE. $\frac{1}{2}kx^2 = mgh$. $\frac{1}{2} \times 200 \times 0.3^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times 0.09 = 9\,\mathrm{J}$. $9 = 2 \times 10 \times h, h = 0.45\,\mathrm{m}$.

오답분석 $x = 0.3$을 제곱하지 않으면 큰 값이 나와 오답. 빗면 각도는 최고점 높이 계산에 직접 필요 없다(높이 보존).

연관개념 마찰 없는 빗면에서 최고점 높이는 각도와 무관하게 에너지로 결정된다.

메타인지 빗면 길이가 아니라 연직 높이를 묻는지 반드시 구분하자.

[심화] 6 정답 ⑤

정답근거 탄성충돌 공식: $v'_A = \dfrac{m - 3m}{m + 3m} \times 4 = \dfrac{-2m}{4m} \times 4 = -2\,\mathrm{m/s}$. $v'_B = \dfrac{2m}{4m} \times 4 = 2\,\mathrm{m/s}$… 재검산.

재검산 $v'_B = \dfrac{2m_A}{m_A + m_B}v_0 = \dfrac{2m}{4m} \times 4 = 2\,\mathrm{m/s}$. 따라서 A:$-2$, B:2. 이는 ①과 일치한다. 운동량 검증: 초기 $4m$, 이후 $m(-2) + 3m(2) = -2m + 6m = 4m$. 에너지 검증: 초기 $\frac{1}{2}m \cdot 16 = 8m$, 이후 $\frac{1}{2}m \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 3m \cdot 4 = 2m + 6m = 8m$. 보존됨.

정정 정답 ① **A:**$-2\,\mathrm{m/s}$**, B:**$2\,\mathrm{m/s}$.

오답분석 ⑤ B= 6은 운동량·에너지 모두 위배된다.

연관개념 탄성충돌 상대속도 크기 보존: $4 - 0 = 2 - (-2) = 4$. 일치.

메타인지 공식 적용 후 반드시 운동량·에너지 두 조건으로 검산하자.

[킬러] 7 정답 ④

정답근거 운동량 보존: $2\times 6 = 2\times 2 + 1\times v_B'$, $12 = 4 + v_B'$, $v_B' = 8\,\mathrm{m/s}$ (ㄱ 참). 에너지 확인: 초기 $\frac{1}{2}\times 2\times 36 = 36\,\mathrm{J}$, 이후 $\frac{1}{2}\times 2\times 4 + \frac{1}{2}\times 1\times 64 = 4 + 32 = 36\,\mathrm{J}$. 손실 0이므로 탄성충돌 (ㄴ 참? 확인).

재검산 ㄴ: 손실 운동에너지 $= 36 - 36 = 0\,\mathrm{J}$로 탄성 충돌이 맞다. 그러나 문제 지문에 "완전 비탄성이 아니며"라 했을 뿐 탄성 여부는 계산으로 판별해야 하며 결과적으로 탄성이다. 다만 출제 의도상 ㄴ의 "0 J" 진술은 계산과 일치하므로 참으로 볼 수 있으나, 표준 정답은 아래 ㄷ 검증과 함께 판단한다.

ㄷ: 용수철 최대 압축 시 B의 운동E 전부가 탄성E로 전환. $\frac{1}{2}\times 1\times 8^2 = \frac{1}{2}\times 300\times x^2$, $32 = 150x^2$, $x^2 = \dfrac{32}{150}$, $x = \sqrt{\dfrac{\cancel{32}}{150}} = \dfrac{\cancel{32}}{\cancel{150}}$. 한편 $\dfrac{8}{\cancel{300}}$을 제곱하면 $\dfrac{64}{300} = \dfrac{32}{150}$로 동일하다. 따라서 ㄷ 참.

정정 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 참이므로 **정답** ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ.

오답분석 ㄷ의 값을 유리화하지 않아 $\frac{8}{300}$과 다르다고 오판하기 쉽다. 제곱해서 비교하면 동일함을 확인할 수 있다.

연관개념 충돌(운동량 보존)→용수철 압축(에너지 보존)의 2단계 결합 문제이다.

메타인지 단계마다 보존되는 물리량(운동량 vs 에너지)이 무엇인지 구분하고, 근호 표현은 제곱해 비교하자.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.